BÀI TẬP VỀ NHIỆT LƯỢNG

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8.10^5$ J/kg có ý nghĩa gì?

A. Khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng $1,8.10^5$ J khi nóng chảy hoàn toàn.

B. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng $1,8.10^5$ J để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng $1,8.10^5$ J để hoá lỏng.

D. Mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng $1,8.10^5$ J khi hoá lỏng hoàn toàn.

Câu 2: Cho nhiệt dung riêng của một số chất ở 0^0C ở bảng sau:

Chất	Nhiệt dung riêng (J/kg.K)
Nhôm	880
Đồng	380
Chì	126
Nước đá	1800

Nếu các chất trên có cùng khối lượng thì chất nào sẽ dễ nóng lên và cũng dễ nguội đi so với các chất còn lại?

A.Nhôm. **B.** Đồng. **C.** Chì. **D.** Nước đá.

Câu 3: Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $\lambda = 3,4.10^5$ J/kg. Nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá ở 0^0C bằng

A.$0,34.10^3$ J. **B.**340.10^5 J. **C.**34.10^7 J. **D.**34.10^3 J.

Câu 4: Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $L = 2,3.10^6$ J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 100 g nước ở 100^0C là

A. $23.10^6\,J$. **B.** $2,3.10^5\,J$. **C.** $2,3.10^6\,J$. **D.** $0,23.10^4\,J$.

Câu 5: Bạn A muốn đun sôi 1,5 lít nước bằng bếp gas. Do sơ suất nên bạn quên không tắt bếp khi nước sôi. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3.10^6$ J/kg và khối lượng riêng của nước là 10^3 kg/m^3. Nhiệt lượng đã làm hóa hơi 1 lít nước trong ấm do sơ suất đó bằng

A.$3,45.10^6$J. **B.** $1,5.10^6$ J. **C.** $2,3.10^6$ J. **D.**$1,53.10^6$ J.

Câu 7: Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau được cung cấp các nhiệt lượng tương ứng là Q_1 và Q_2. Biết khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/m^3 và của rượu là 800 kg/m^3, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và của rượu là 2 500 J/kg.K. Để độ tăng nhiệt độ của nước và rượu bằng nhau thì

A. $Q_1 = Q_2$. **B.** $Q_1 = 1,25\,Q_2$. **C.** $Q_1 = 1,68Q_2$. **D.** $Q_1 = 2,1Q_2$.

Câu 8: Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là $\lambda = 3,4.10^5$ J/kg và nhiệt dung riêng $c = 2,09.10^3$ J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy cục nước đá khối lượng 50 g và đang có nhiệt độ -20^0C có giá trị bằng

A.36 kJ. **B.**190 kJ. **C.**19 kJ. **D.**1,9 kJ.

Câu 9: Thả một cục nước đá có khối lượng 30 g ở 0^0C vào cốc nước chứa 0,2 lít nước ở 20^0C. Bỏ qua nhiệt dung của cốc. Biết nhiệt dung riêng của nước là: $c = 4,2$ (J/g.K) ; khối lượng riêng của nước: $\rho = 1$ (g/cm^3); Nhiệt nóng chảy của nước đá là $\lambda = 334$ (kJ/kg). Nhiệt độ cuối của cốc nước bằng

A.0^0C. **B.** 5^0C. **C.** 7^0C. **D.** 10^0C.

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai?

Câu 1: Nhiệt hóa hơi riêng của nước có giá trị $2,3.10^6$ J/kg có ý nghĩa như thế nào?

Phát biểu	Đúng	Sai
a. Một lượng nước bất kì cần thu một lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J để bay hơi hoàn toàn.		
b. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J để bay hơi hoàn toàn.		
c. Mỗi kilôgam nước sẽ toả ra một lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.		
d. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là $2,3.10^6$ J để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.		

Câu 2: Một ấm điện có công suất 1000 W chứa 300 g nước ở 20°C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là $4,2.10^3$ J/kg.K và $2,26.10^6$ J/kg.

Phát biểu	Đúng	Sai
a.Nhiệt lượng để làm nóng 300 g nước từ 20^0C đến 100^0C là 100800 J		
b. Nhiệt lượng cần cung cấp để 200 g nước hóa hơi hoàn toàn ở 100^0C là 678.10^6 J		
c. Thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi là 100,8 phút		
d. Sau khi nước đến nhiệt độ sôi, người ta để ấm tiếp tục đun nước sôi trong 226 s. Khối lượng nước còn lại trong ấm xấp xỉ 100 g.		

Câu 3: Để xác định gần đúng nhiệt lượng cần phải cung cấp cho 1 kg nước đá hóa hơi khi sôi (ở 100^0C), một em học sinh đã làm thí nghiệm sau. Cho 1 lít nước (coi là 1 kg nước) ở 10^0C vào ấm rồi đặt lên bếp điện để đun. Theo thời gian đun, em học sinh đó ghi chép được các số liệu sau đây:

– Để đun nóng nước từ 10^0C đến 100^0C cần 18 phút.

– Để cho 200 g nước trong ấm hóa hơi khi sôi cần 23 phút.

Từ thí nghiệm này hãy tính nhiệt lượng cần phải cung cấp cho 1 kg nước hóa hơi ở nhiệt độ sôi 100^0C. Bỏ qua nhiệt dung của ấm, biết nhiệt dung riêng của nước là $4,18.10^3$ J/kg.K

Phát biểu	Đúng	Sai
a. Nhiệt lượng để làm nóng 1 kg nước đá từ 10^0C lên đến 100^0C là 376200J		
b. Công suất của bếp điện là $\frac{1045}{3}W$		
c. Nhiệt lượng dùng để hóa hơi 0,2 kg nước ở nhiệt độ sôi là 480700J		
d. Nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100^0C là 2.10^6 J		

Phần 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Một nhà máy thép mỗi lần luyện được 35 tấn thép. Cho nhiệt nóng chảy riêng của thép là $2,77.10^5$ J/kg.

a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy thép trong mỗi lần luyện của nhà máy ở nhiệt độ nóng chảy.

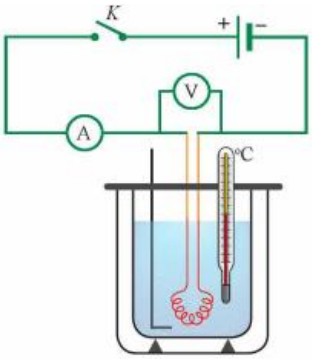
b) Giả sử nhà máy sử dụng khí đốt để nấu chảy thép trong lò thổi (nồi nấu thép). Biết khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg khí đốt thì nhiệt lượng toả ra là 44.10^6 J. Xác định lượng khí đốt cần sử dụng để tạo ra nhiệt lượng tính được ở câu a.

c) Việc sử dụng khí đốt để vận hành các nhà máy thép có thể gây ra những hậu quả gì cho môi trường và đời sống con người?

Câu 2: Tính nhiệt lượng cần thiết để làm cho 10 kg nước ở 25°C chuyển hoàn toàn thành hơi ở 100^0C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26.10^6$ J/kg.

Câu 3: Một khay sắt có khối lượng 1,2 kg được cách điện và làm nóng bằng máy sưởi 500 W trong 4 phút. Nhiệt độ của khay tăng từ 22^0C đến 45^0C. Xác định nhiệt dung riêng của sắt. Bỏ qua mất mát nhiệt lượng do môi trường.

Câu 4: Một bình đun nước nóng bằng điện có công suất 9,0 kW. Nước ở 15°C được làm nóng khi đi qua buồng đốt của bình. Nước chảy qua buồng đốt với lưu lượng 0,59 kg/s. Nhiệt độ của nước khi đi vào buồng đốt là 15°C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K.Tính nhiệt độ của nước khi ra khỏi buồng đốt?



Câu 5: Hình bên là sơ đồ bố trí thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước. Một học sinh làm thí nghiệm với 150 g nước, nhiệt độ ban đầu là 62^0C. Số chỉ vôn kế và ampe kế lần lượt là 1,60 V và 2,50 A.

Sau khoảng thời gian 8 phút 48 giây thì nhiệt độ của nước là $65,5^0$C.

Bỏ qua nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế và đũa khuấy thu vào. Hãy tính nhiệt dung riêng của trước trong thí nghiệm này?

Câu 6: Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước (cân điện tử, ấm siêu tốc, đồng hồ đo thời gian, chai nước). Biết ấm đun có công suất $P = 1500$ W. Khi nước bắt đầu sôi, khối lượng nước trong ấm đo được bằng cân điện tử là $m_0 = 300g$, lúc này học sinh mở nắp ấm để nước bay hơi, sau khoảng thời gian 77 giây thì thấy số chỉ trên cân điện tử còn $m = 250g$. Từ đó học sinh xác định được nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng bao nhiêu?

Câu 7: Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của thiếc, người ta đổ 350 g thiếc nóng chảy ở nhiệt độ 232^0C vào 330 g nước ở 7^0C đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng 100 J/K. Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là 32^0C. Tính nhiệt nóng chảy riêng của thiếc trong thí nghiệm này. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và nhiệt dung riêng của thiếc là 230 J/kg.K

Câu 8: Người ta đổ 0,20 kg chì nóng chảy ở 327°C vào một cốc chứa 0,80 lít nước ở 15°C. Xác định nhiệt độ của nước còn lại trong cốc ở trạng thái cân bằng nhiệt. Cho biết chì có nhiệt nóng chảy riêng là $2,5.10^4$ J/kg và nhiệt dung riêng là 120 J/kg.K; nước có nhiệt dung riêng là 4180 J/kg.K. Bỏ qua sự mất mát nhiệt truyền ra bên ngoài.

Câu 9: Người ta thả cục nước đá ở 0^0C vào chiếc cốc bằng đồng khối lượng 0,20 kg đặt ở trong nhiệt lượng kế, trong cốc đồng đựng 0,70 kg nước ở 25°C. Khi cục nước đá vừa tan hết thì nước trong cốc đồng có nhiệt độ là 15,2°C và khối lượng của nước là 0,775 kg. Xác định nhiệt nóng chảy của nước đá. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K và của nước là 4180 J/kg.K. Bỏ qua sự mất mát nhiệt do truyền ra bên ngoài.

Câu 11: Người ta thả một cục nước đá khối lượng 80 g ở 0°C vào một cốc nhôm đựng 0,4 kg nước ở 20°C đặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng cốc nhôm là 0,2 kg. Xác định nhiệt độ của nước trong cốc nhôm khi cục nước đá vừa tan hết. Cho biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3{,}4.10^5$ J/kg, nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K và của nước là 4180 J/kg.K. Bỏ qua sự mất mát nhiệt do truyền ra ngoài.

Câu 12: Một thùng đựng 20 lít nước ở nhiệt độ 20°C. Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3. Biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4180 J/kg.K

a)Tính nhiệt lượng cần truyền cho nước trong thùng để nhiệt độ của nó tăng lên tới 70°C.

b)Tính thời gian truyền nhiệt lượng cần thiết nếu dùng một thiết bị điện có công suất 2,5 kW để đun lượng nước trên. Biết chỉ có 80% điện năng tiêu thụ được dùng để làm nóng nước.

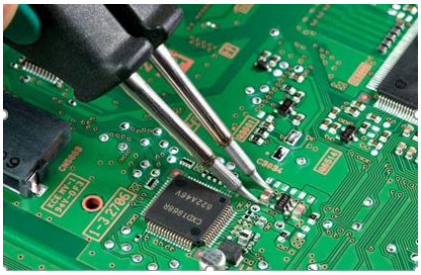
Câu 13: Tính thời gian cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng có nhiệt độ ban đầu 30^0C, trong một lò nung điện có công suất 20 000 W. Biết đồng nóng chảy ở nhiệt độ 1084^0C. Biết chỉ có 50% năng lượng điện tiêu thụ của lò được dùng vào việc làm đồng nóng lên và nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi. Nhiệt dung riêng của đồng là 380 K/kg.K; nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1{,}8.10^5$ J/kg

Câu 14: Dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng 600 g đựng 1,5 lít nước ở nhiệt độ 20°C. Sau 35 phút đã có 20% lượng nước trong ấm hoá hơi ở nhiệt độ sôi 100°C. Tính nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây, biết chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp toả ra được dùng vào việc đun ấm nước. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K, của nước là 4 200 J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi 100°C là $2{,}26.10^6$ J/kg. Khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít.

Câu 15: Hỏi phải đốt cháy bao nhiêu kilôgam xăng trong lò nấu chảy với hiệu suất 30% (nghĩa là 30% nhiệt lượng cung cấp cho lò được dùng vào việc đun nóng đồng cho đến khi nóng chảy). để nung nóng đến nhiệt độ nóng chảy và làm chảy lỏng 10 tấn đồng? Cho biết đồng có nhiệt độ ban đầu là 13^0C nóng chảy đến nhiệt độ 1083^0C, nhiệt dung riêng là 380 J/kg.K, nhiệt nóng chảy riêng là $1{,}8.10^5$ J/kg và nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 kg xăng là $4{,}6.10^7$ J/kg

Câu 16: Để đúc các vật bằng thép, người ta nấu chảy thép trong lò, Thép đưa vào lò có nhiệt độ 20^0C, hiệu suất của lò là 60% (nghĩa là 60% nhiệt lượng cung cấp cho lò được dùng vào việc đun nóng thép cho đến khi nóng chảy). Để cung cấp nhiệt lượng, người ta đốt hết 200 kg than đá có năng suất tỏa nhiệt là 29.10^6 J/kg. Nhiệt nóng chảy của thép là $\lambda = 83{,}7.10^3$ J/kg; nhiệt độ nóng chảy là 1400^0C; nhiệt dung riêng của thé p 460 J/kg.K. Xác định khối lượng của mẻ thép đang nấu chảy là bao nhiêu?

Câu 17: Để hàn các linh kiện bị đứt trong mạch điện tử, người thợ sửa chữa thường sử dụng mỏ hàn điện để làm nóng chảy dây thiếc hàn. Biết rằng loại thiếc hàn sử dụng là hỗn hợp của thiếc và chì với tỉ lệ khối lượng là 63:37, khối lượng một cuộn dây thiếc hàn là 50 g. Tính nhiệt lượng mỏ hàn cần cung cấp để làm nóng chảy hết một cuộn dây thiếc hàn ở nhiệt độ nóng chảy? Biết thiếc và chỉ có nhiệt nóng chảy riêng lần lượt là: $0,61.10^5$J/kg và $0,25.10^5$ J/kg



Câu 18: Dùng chùm laze có công suất $P = 10W$ để nấu chảy khối thép có khối lượng 1 kg. Nhiệt độ ban đầu của khối thép $t_0 = 30^0$C, nhiệt dung riêng của thép $c = 448$ J/kg.K, nhiệt nóng chảy của thép là $\lambda = 270$ kJ/kg, nhiệt độ nóng chảy của thép là 1535^0C. Coi rằng không bị mất nhiệt lượng ra môi trường bên ngoài. Tính thời gian làm nóng chảy hoàn toàn khối thép?

Phần 1:

1B	**2C**	**3D**	**4B**	**5C**	**6**	**7D**	**8C**	**9C**	

Phần 2:

Câu 1: S-S-S-Đ

Câu 2: Đ-S-S-S

Câu 3: Đ-Đ-Đ-S

Phần 3:

Câu 1: a) $9695MJ$ b) $220,34\ kg$

Câu 2: $25735.10^3\ J$

Câu 3: 4348(J/kg.K)

Câu 4: $18,6^0C$

Câu 5: 4022 (J/kg.K)

Câu 6: $2,31.10^6$ (J/kg.K)

Câu 7: 6.10^4 (J/kg.K)

Câu 8: $18,7^0C$

Câu 9: $3,3.10^5$ (J/kg)

Câu 11: $4,5^0C$

Câu 12: 34 phút 50 giây

Câu 13: $116,104s$

Câu 14: $777,3W$

Câu 15: $425\ kg$

Câu 16: $4843kg$

Câu 17: $2384J$

Câu 18: 26 giờ 14 phút